

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа №12

По дисциплине Информационная безопасность

Тема работы Статический анализ Android-приложения

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Пикуль А.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Идентификация	4
1.2 Анализ разрешений	7
1.3 Манифест и компоненты	8
1.4 Скрытая нагрузка.....	11
1.4.1 Извлечение строк.....	11
1.4.2 Декомпиляция кода	12
1.5 Оценка	15
1.5.1 Вывод по подозрительному приложению	15
1.5.2 ИОС.....	15
1.5.3 Сравнение с VirusTotal.....	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ А Разрешения исследуемых приложений	19
А.1 Разрешения вредоносного АРК.....	19
А.2 Разрешения обычного АРК	20

ВВЕДЕНИЕ

В работе проводится статический анализ Android-приложения: исследуется APK-файл без запуска на реальном устройстве или эмуляторе. Изучаются хеши, результаты проверки на VirusTotal, манифест, разрешения, компоненты, строки и декомпилированный код.

Цель работы — провести статический анализ Android-приложения: исследовать APK-файл.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- вычислить хеши исследуемых APK-файлов и проверить их на VirusTotal;
- изучить манифесты вредоносного и обычного приложений;
- проанализировать запрашиваемые разрешения и оценить их оправданность;
- исследовать компоненты приложений и признаки персистентности;
- извлечь строки и выполнить декомпиляцию кода;
- сформулировать индикаторы компрометации и итоговые выводы.

В качестве исходных данных использованы два APK-файла. Вредоносный образец с пометкой CECbot (ботнет из телевизоров) взят с сайта *bazaar.abuse.ch* [1]. В качестве обычного приложения выбран APK калькулятора Huawei с сайта *APKMirror* [2]. Анализ выполнялся статически, без запуска приложений.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Идентификация

Через `sha256sum` посчитаны хеши приложений. Результат вычисления приведён на рисунке 1.

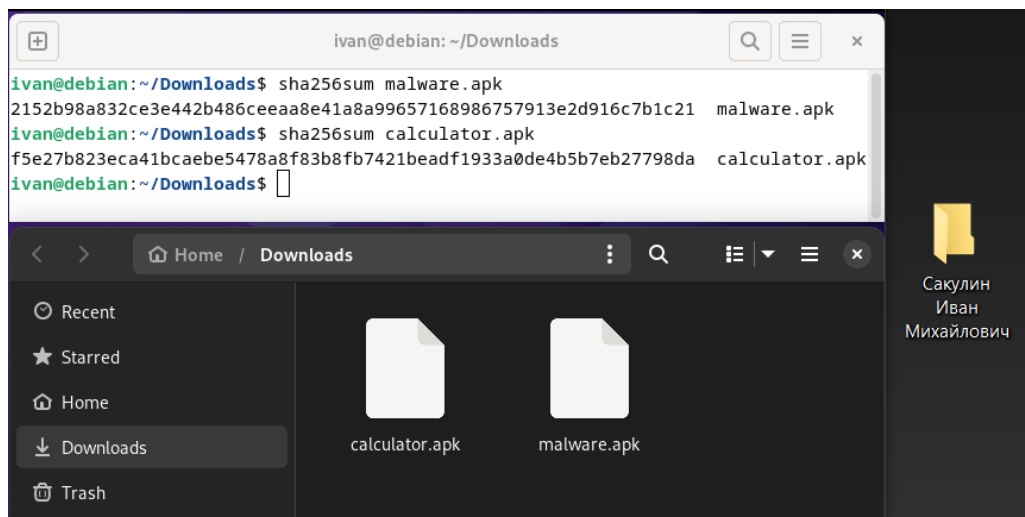


Рисунок 1 — Вычисление хешей исследуемых APK-файлов

Для вредоносного APK VirusTotal показал опасность на 29 из 67 сервисов. В основном приложение классифицируется как `trojan`, `puu`, относится к семействам `mirai`, `usblid26` и `aasc`. Результат проверки приведён на рисунке 2.

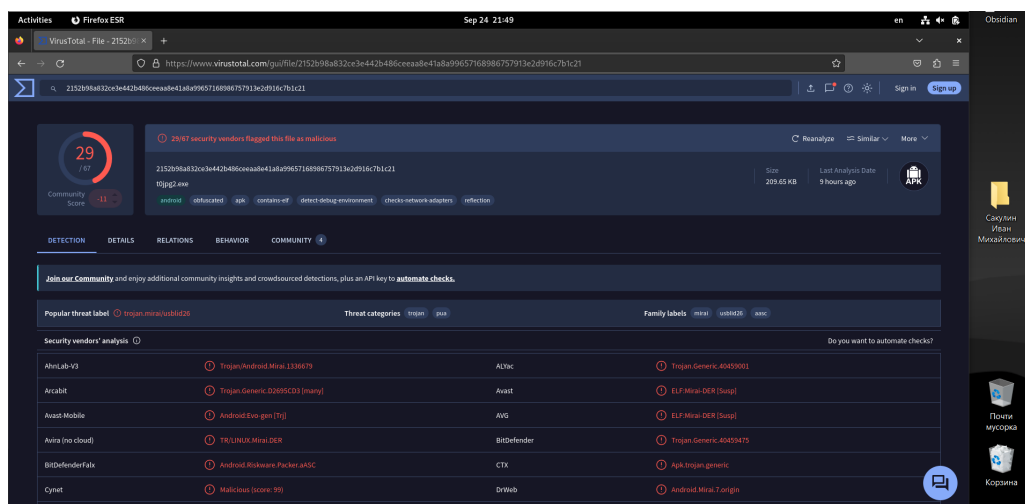


Рисунок 2 — Результат проверки вредоносного APK на VirusTotal

В обычном APK на VirusTotal опасности не обнаружено. Результат проверки приведён на рисунке 3.

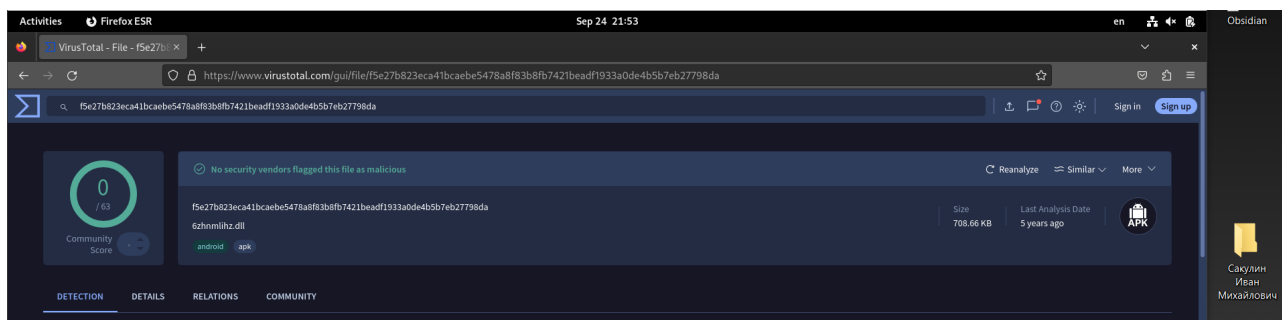


Рисунок 3 — Результат проверки обычного APK на VirusTotal

Изучено начало манифеста вредоносного APK, показанное на рисунке 4. Название **System Update** выглядит как маскировка, особенно подозрительно в сочетании с названием пакета **com.imjustafriendlyguy.firmware** («я просто дружелюбный парень» не внушает доверия). При компиляции на SDK 35 приложение пытается запуститься на старых версиях вплоть до Android 5.0, что охватывает больше 97% всех устройств. Основные параметра манифеста представлены в таблице 1.

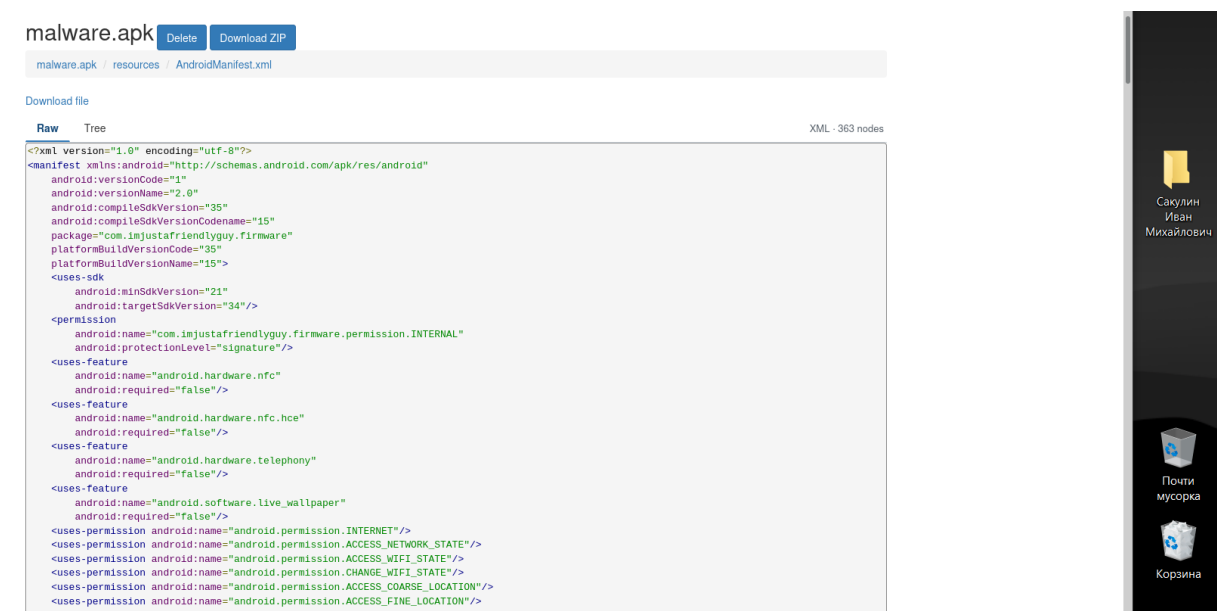


Рисунок 4 — Начало манифеста вредоносного APK

Таблица 1 — Основные параметры манифеста вредоносного APK

Параметр	Значение
Имя пакета	com.imjustafriendlyguy.firmware
Название	System Update
Версия	2.0 (versionCode: 1)
Min SDK	21 (Android 5.0 Lollipop)
Target SDK	34 (Android 14)
Compile SDK	35 (Android 15)

Изучено начало манифеста обычного APK, приведённое на рисунке 5. Ничего необычного, просто калькулятор HUAWEI.

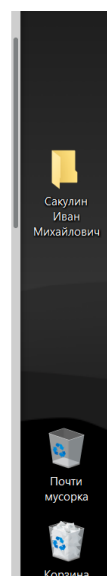
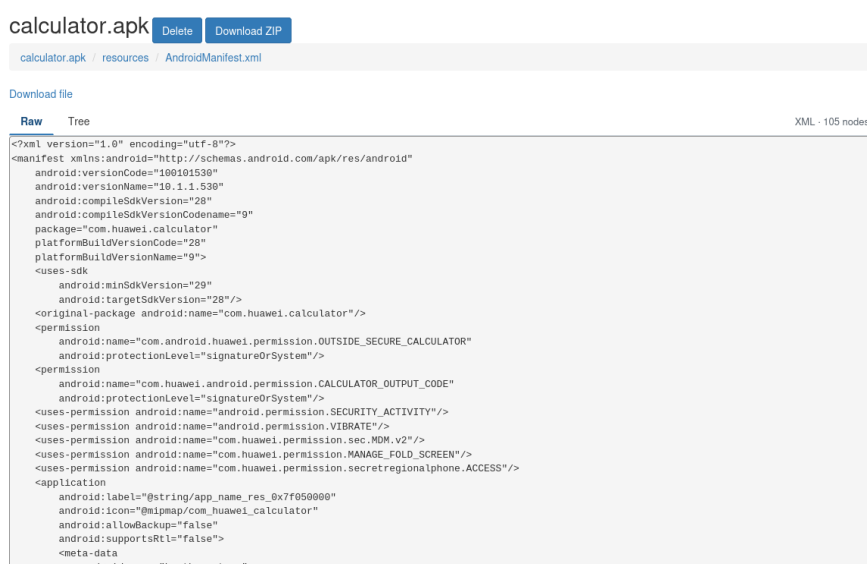


Рисунок 5 — Начало манифеста обычного APK

Таблица 2 — Основные параметры манифеста обычного APK

Параметр	Значение
Имя пакета	com.huawei.calculator
Название	HUAWEI Calculator
Версия	10.1.1.530 (100101530)
Min SDK	29 (Android 10)
Target SDK	28 (Android 9)
Compile SDK	28 (Android 9)

1.2 Анализ разрешений

Изучены разрешения вредоносного APK, фрагмент которых приведён на рисунке 6. Разрешений для приложения **System Update** катастрофически много. Допустим, его цель — обновление системных компонентов. Оценим оправданность разрешений. Полный перечень с оценкой приведён в приложении А в таблицах А.1 и А.2.

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM"/>
<uses-permission android:name="android.permission.USE_EXACT_ALARM"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_STATS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_VPN_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_INPUT_METHOD"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_AUTOFILL_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_WALLPAPER"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_CONDITION_PROVIDER_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.NFC"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NFC_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_SCREENING_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_COMPANION_DEVICE_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_COMPANION_RUN_IN_BACKGROUND"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_COMPANION_USE_DATA_IN_BACKGROUND"/>
```



Рисунок 6 — Разрешения вредоносного APK

При текущих разрешениях возможно огромное количество подозрительных комбинаций. Например, Accessibility + Интернет (кража данных), установка приложений + Интернет (установка вредоносного ПО), Notification Listener + Интернет (кража уведомлений и кодов), автозапуск + Интернет (ботнет), VPN + Интернет (перехват сетевого трафика).

Изучены разрешения нормального APK, показанные на рисунке 7. Разрешений для калькулятора минимальное количество: вибрация и особенные для HUAWEI. Полный перечень приведён в таблице А.3 приложения А.

```

<permission
  android:name="com.android.huawei.permission.OUTSIDE_SECURE_CALCULATOR"
  android:protectionLevel="signatureOrSystem"/>
<permission
  android:name="com.huawei.android.permission.CALCULATOR_OUTPUT_CODE"
  android:protectionLevel="signatureOrSystem"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SECURITY_ACTIVITY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
<uses-permission android:name="com.huawei.permission.sec.MDM.v2"/>
<uses-permission android:name="com.huawei.permission.MANAGE_FOLD_SCREEN"/>
<uses-permission android:name="com.huawei.permission.secretregionalphone.ACCESS"/>

```

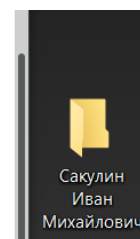


Рисунок 7 — Разрешения обычного APK

Сравним приложения. Результаты сравнения приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение разрешений исследуемых приложений

Разрешения	Huawei Calculator	System Update
Интернет	—	Оправдано
Геолокация	—	Подозрительно
Файлы и приложения	—	Подозрительно
Accessibility / Device Admin	—	Избыточно
Автозапуск и фон	—	Подозрительно
Аккаунты и синхронизация	—	Избыточно

Huawei Calculator использует разрешения, связанные с функциями калькулятора и интеграцией с системой Huawei. System Update запрашивает значительно более широкий набор системных возможностей, включая управление приложениями, Accessibility, Device Admin, VPN и постоянную фоновую работу.

1.3 Манифест и компоненты

Изучены компоненты вредоносного APK. Их перечень приведён в таблице 4.

Таблица 4 — Компоненты вредоносного APK

Тип	Название	Описание
activity	MainActivity	скрытый лаунчер/домашний экран
service	BotService	основной фоновый сервис
service	PersistJobService	фоновая задача JobScheduler
receiver	BootReceiver	автозапуск и watchdog
receiver	ShutdownInterceptor	перехват выключения/перезагрузки
receiver	AdminReceiver	права администратора устройства
service	PersistAccessibility	контроль через Accessibility
service	PersistNotificationListener	чтение уведомлений
provider	PersistProvider	внутреннее хранилище/синхронизация
service	CommandBlocker	фоновая блокировка команд
service	GuardService	отдельный процесс-защитник
service	PersistSync.AuthService	системный AccountAuthenticator
service	PersistSync.SyncService	системный SyncAdapter
service	PersistTile	Quick Settings-плитка
service	PersistMediaService	MediaBrowser-сервис
receiver	PersistWidget	обработчик виджета
service	PersistIME	системная клавиатура (IME)
service	PersistAutofill	системный Autofill-сервис
service	PersistWallpaper	системный Wallpaper-сервис
service	PersistCondition	Notification Condition Provider
service	PersistCompanion	Companion Device-сервис
service	PersistNfc	NFC Host Card Emulation
service	PersistCallScreen	фильтрация/контроль звонков

Приложение имеет выраженные признаки персистентного фонового ПО с широкими системными интеграциями и потенциально высоким уровнем контроля над устройством. Приведём примеры.

- 1) **BootReceiver** имеет высокую персистентность и загружается при огромном количестве событий: **BOOT_COMPLETED**, **LOCKED_BOOT_COMPLETED**, **QUICKBOOT_POWERON**, **USER_PRESENT**, **MY_PACKAGE_REPLACED**, собственный **WATCHDOG**, подключение/отключение питания, изменение времени, часового пояса

и локали, установку/замену пакетов. Причём `priority="999"` и `directBootAware="true"` усиливают эту схему.

- 2) `PersistAccessibility` позволяет реагировать на многие системные события UI.
- 3) `AdminReceiver` реагирует на сигналы управляющего устройства (конечно, при наличии такового).
- 4) `PersistNotificationListener` читает уведомления, потенциально можно красть коды подтверждения и конфиденциальную информацию.
- 5) `PersistCallScreen` позволяет контролировать звонки.

Изучены компоненты обычного APK, результат приведён на рисунке 8. Аномалий не обнаружено: в приложении присутствуют три видимых окна ровно по функциям назначения и разрешения (для защищённого окна используется разрешение защищённого режима работы, особенности HUAWEI). Перечень компонентов приведён в таблице 5.

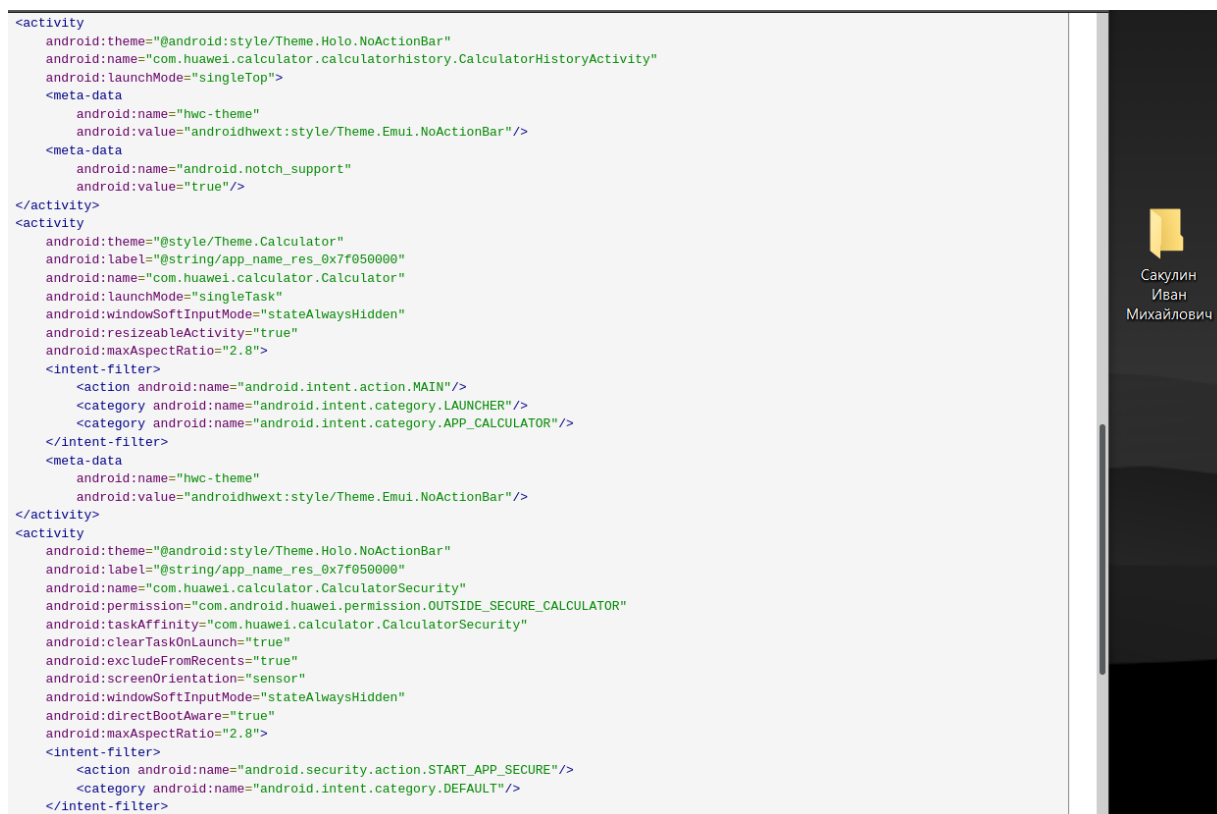


Рисунок 8 — Компоненты обычного APK

Таблица 5 — Компоненты обычного APK

Тип	Название	Описание
activity	Calculator	основной интерфейс
activity	CalculatorHistoryActivity	интерфейс истории вычислений
activity	CalculatorSecurity	интерфейс в защищённом режиме

1.4 Скрытая нагрузка

1.4.1 Извлечение строк

Были прочитаны строки из обоих APK. Результат извлечения строк приведён на рисунке 9.

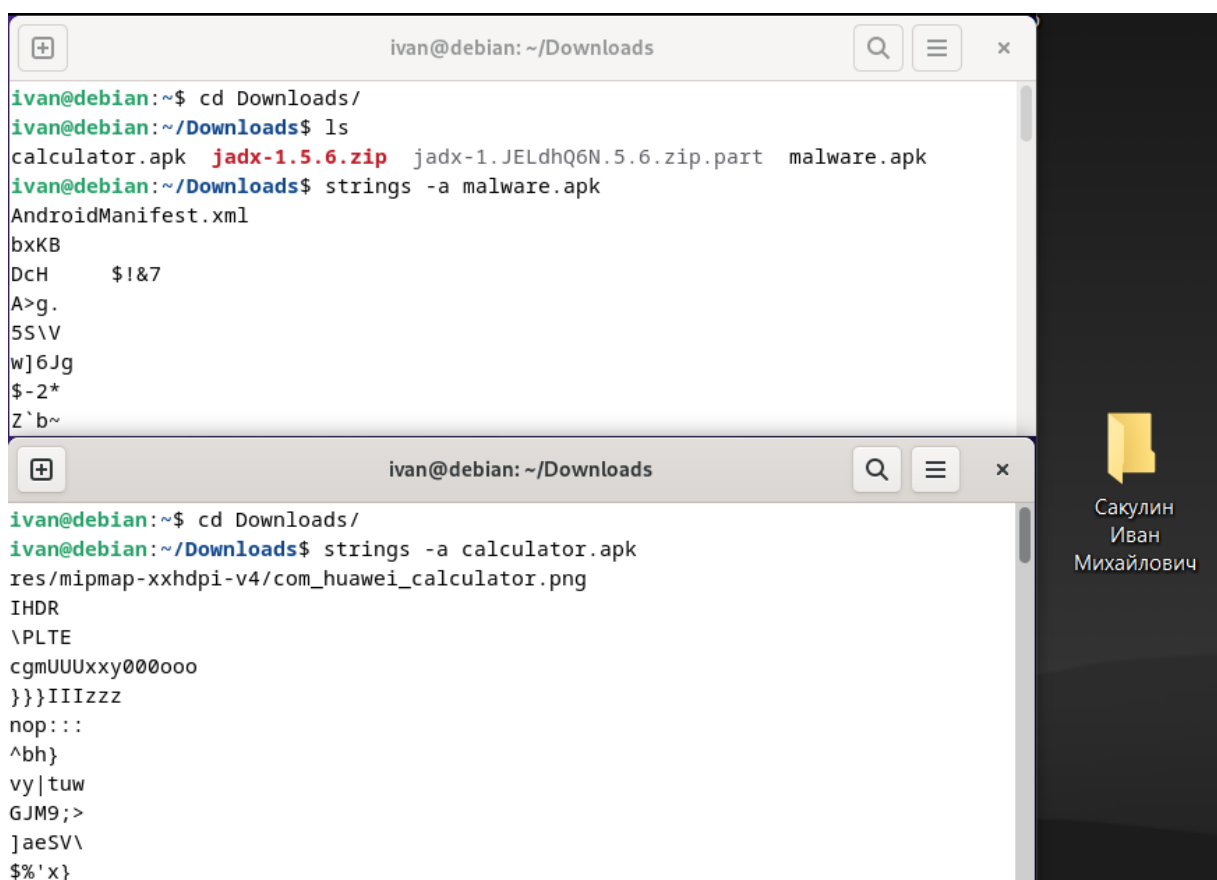


Рисунок 9 — Извлечение строк из исследуемых APK

В APK вредноса было найдено крайне мало осмысленных строк: в основном пути к файлам конфигурации представленных выше подозрительных сервисов, пути к библиотекам типа `libattack` и `libwatchdog`, строки `Debug1` и `Debug0`. Были обнаружены всего 81 строка. Есть только основные строки, как если бы приложение было пустое, остальные строки, скорее всего, упакованы.

В APK калькулятора можно отчётливо увидеть текстовые записи с переводами на множество языков, названия функций в исходном коде, пути к файлам цветов, цветовых тем, XML-изображений. Было найдено более 6000 осмысленных строк.

1.4.2 Декомпиляция кода

По дереву классов JADX, приведённому на рисунке 10, видны дополнительные признаки подозрительной функциональности: присутствуют `AttackEngine`, `RootPersist`, `DeviceLockdown`, `SelfDestruct`, `BotService`, `CommandBlocker` и `GuardService`, что указывает на функции атаки, закрепления, блокировки устройства, самозащиты и фоновой работы. Классы и переменные называются однобуквенно, что говорит об упаковке. Выделю отдельные интересные куски кода.

На рисунке 11 предположительно показан запуск администрирующего сервиса после загрузки устройства.

На рисунке 12 предположительно приведена кодовая база для управления установкой и удалением системных пакетов.

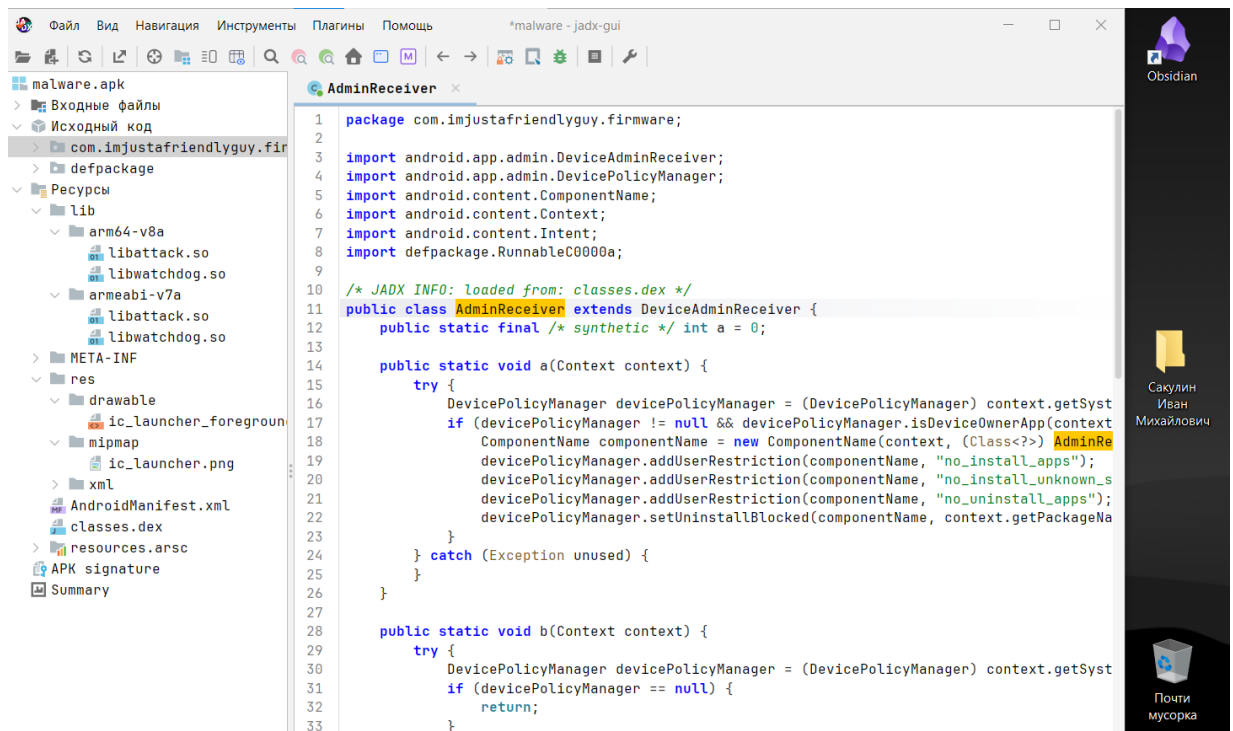


Рисунок 10 — Дерево классов JADX для вредоносного APK

```

/* JADX INFO: loaded from: classes.dex */
public class BootReceiver extends BroadcastReceiver {
    public static volatile long a = 15000;

    @Override // android.content.BroadcastReceiver
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        if (intent != null) {
            try {
                if (intent.hasExtra("android.content.pm.extra.STATUS")) {
                    if (intent.getIntExtra("android.content.pm.extra.STATUS", -1) != 0) {
                        AdminReceiver.a(context);
                        return;
                    }
                }
                return;
            } catch (Throwable unused) {
                return;
            }
        }
    }
}

```

Рисунок 11 — Фрагмент кода запуска администрирующего сервиса

```

19  /* JADX INFO: loaded from: classes.dex */
20  public class CommandBlocker extends Service {
21      public static final AtomicInteger i = new AtomicInteger(0);
22      public static final String[] j;
23      public static final String[] k;
24      public static long l;
25      public static long m;
26      public PackageManager.WakeLock a;
27      public Thread b;
28      public L f;
29      public volatile boolean c = false;
30      public volatile boolean d = false;
31      public volatile boolean e = false;
32      public long g = 0;
33      public long h = 0;
34
35      static {
36          Pattern.compile("^\\d+$");
37          j = new String[]{"pm install ", "pm uninstall ", "pm clear ", "pm disable ", "cmd p
38          k = new String[]{"com.android.packageinstaller", "com.google.android.packageinstall
39          l = 300000L;
40          m = 0L;
41      }
42

```

Рисунок 12 — Фрагмент кода управления установкой и удалением пакетов

В обычном APK все названия переменных в исходном виде, ничего интересного не найдено. Результат декомпиляции приведён на рисунке 13.

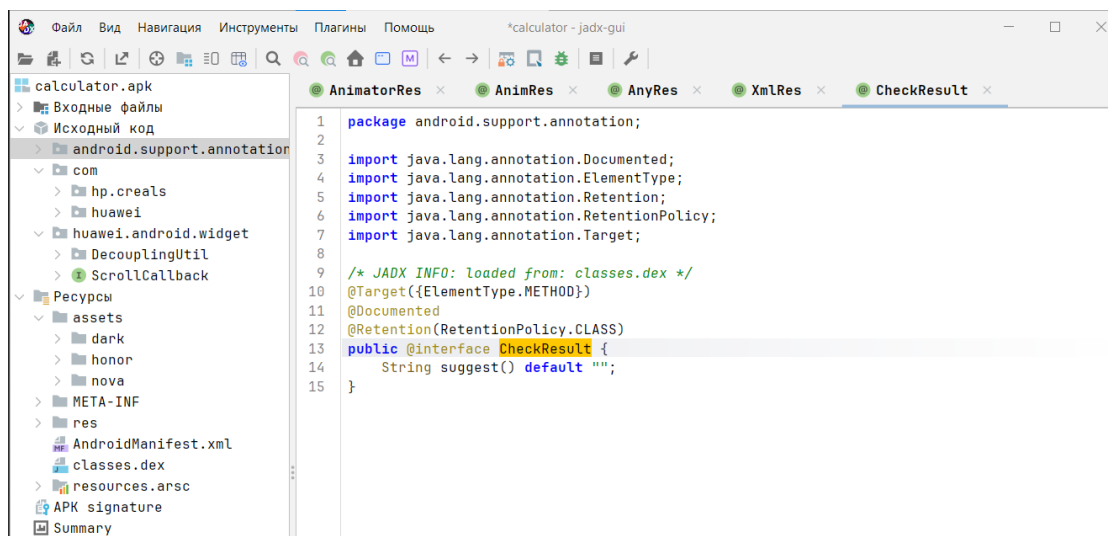


Рисунок 13 — Дерево классов JADX для обычного APK

1.5 Оценка

1.5.1 Вывод по подозрительному приложению

Исследуемый APK System Update (com.imjustafriendlyguy.firmware) следует считать вредоносным приложением, а не обычным системным обновлением. Это подтверждается не только VirusTotal: приложение запрашивает широкий набор разрешений, включая доступ к интернету, геолокации, установке и удалению пакетов, Accessibility, уведомлениям, аккаунтам и синхронизации; присутствует автозапуск после загрузки устройства. В манифесте обнаружены BootReceiver, BotService, GuardService, PersistAccessibility, PersistNotificationListener, AdminReceiver и другие компоненты, обеспечивающие фоновую работу, персистентность и расширенный контроль устройства. Дополнительный признак — классы AttackEngine, RootPersist, DeviceLockdown, SelfDestruct, CommandBlocker, а также код с командами pm install, pm uninstall, adb install, adb uninstall и обращениями к системным PackageManager. Это позволяет говорить о вредоносном ботнет-/backdoor-подобном ПО с механизмами закрепления и управления устройством, причём имеются также потенциальные возможности шпионажа через Accessibility и Notification Listener.

1.5.2 IOC

Индикаторы компрометации приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Индикаторы компрометации

Тип ИОС	Значение
SHA-256	2152b98a832ce3e442b486ceea8e41a...
Имя пакета	com.imjustafriendlyguy.firmware
Имя приложения	System Update
Семейство/метка	CECbot, mirai, usblid26, aasc
Установка APK	REQUEST_INSTALL_PACKAGES
Удаление APK	REQUEST_DELETE_PACKAGES
Автозапуск	RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Accessibility	BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE
Уведомления	BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE
Аккаунты	GET_ACCOUNTS, AUTHENTICATE_ACCOUNTS
Просмотр приложений	QUERY_ALL_PACKAGES
Фоновая работа	FOREGROUND_SERVICE, WAKE_LOCK
Сетевой доступ	INTERNET

Хеш и имя пакета непосредственно указаны в исследовании. Домены и IP-адреса в приложении не обнаружены.

1.5.3 Сравнение с VirusTotal

В целом статический анализ подтвердил направление детектов VirusTotal. VT определил образец как **trojan/pua** и связал его с **mirai** и другими семействами, а анализ манифеста и JADX показал характерные для вредоносного ПО механизмы: автозапуск, многочисленные фоновые сервисы, Accessibility, Notification Listener, Device Admin, управление пакетами и функции закрепления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение **System Update** (`com.imjustafriendlyguy.firmware`) является вредоносным ботнетом, а не обычным системным приложением. На это указывают автозапуск после загрузки, постоянные фоновые сервисы, **Accessibility**, **Device Admin**, чтение уведомлений и возможность управления установкой и удалением приложений. Дополнительным подтверждением служат классы **AttackEngine**, **RootPersist**, **DeviceLockdown**, **SelfDestruct** и **CommandBlocker**, а **VirusTotal** обнаружил образец как **trojan/pua**.

Самым показательным признаком стала совокупность персистентности и системных прав: приложение старается запускаться самостоятельно и получить широкие возможности управления устройством. Анализ разрешений удобен как первый этап, потому что позволяет быстро заметить несоответствие между назначением приложения и запрашиваемыми возможностями. В отличие от анализа настольного ВПО, при анализе **Android** особенно важен **AndroidManifest.xml**, поскольку в нём сразу видны разрешения и системные компоненты приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. bazaar.abuse.ch. Образец вредоносного ПО CECbot [Электронный ресурс]. — URL: <https://bazaar.abuse.ch/sample/2152b98a832ce3e442b486cееaa8e41a8a99657168986757913e2d916c7b1c21/> (дата обращения: 25.09.2026).
2. APKMirror. Huawei Calculator 10.1.1.530 [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.apkmirror.com/apk/huawei/huawei-calculator-2/huawei-calculator-2-10-1-1-530-release/huawei-calculator-10-1-1-530-android-apk-download/> (дата обращения: 25.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Разрешения исследуемых приложений

А.1 Разрешения вредоносного APK

Таблица А.1 — Разрешения вредоносного APK (часть 1)

Разрешение	Что даёт?	Оправдано?
INTERNET	Доступ в интернет	да
ACCESS_NETWORK_STATE	Состояние сети	да
ACCESS_WIFI_STATE	Состояние Wi-Fi	да
CHANGE_WIFI_STATE	Изменение Wi-Fi	подозрительно
ACCESS_COARSE_LOCATION	Приблизительное местоположение	опасно
ACCESS_FINE_LOCATION	Точное местоположение	нет
CHANGE_NETWORK_STATE	Изменение сети	подозрительно
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	Запуск после загрузки	да
WAKE_LOCK	Не давать устройству спать	подозрительно
REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	Игнорирование оптимизации батареи	подозрительно
FOREGROUND_SERVICE	Работа foreground-сервиса	да
FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC	Foreground-синхронизация данных	подозрительно
SCHEDULE_EXACT_ALARM	Точные будильники	подозрительно
USE_EXACT_ALARM	Использование точных будильников	подозрительно
READ_EXTERNAL_STORAGE	Чтение хранилища	нет
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Запись в хранилище	нет
REQUEST_INSTALL_PACKAGES	Установка APK	подозрительно
REQUEST_DELETE_PACKAGES	Удаление приложений	подозрительно
QUERY_ALL_PACKAGES	Просмотр установленных приложений	подозрительно
KILL_BACKGROUND_PROCESSES	Завершение фоновых процессов	подозрительно

Таблица А.2 — Разрешения вредоносного APK (часть 2)

Разрешение	Что даёт?	Оправдано?
BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE	Служба специальных возможностей	подозрительно
BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE	Чтение уведомлений	нет
GET_ACCOUNTS	Доступ к аккаунтам	нет
AUTHENTICATE_ACCOUNTS	Аутентификация аккаунтов	опасно
READ_SYNC_SETTINGS	Чтение настроек синхронизации	подозрительно
WRITE_SYNC_SETTINGS	Изменение настроек синхронизации	подозрительно
READ_SYNC_STATS	Чтение статистики синхронизации	подозрительно
POST_NOTIFICATIONS	Отправка уведомлений	да
BIND_VPN_SERVICE	Работа VPN	нет
BIND_INPUT_METHOD	Работа клавиатуры	нет
BIND_AUTOFILL_SERVICE	Служба автозаполнения	нет
BIND_WALLPAPER	Живые обои	подозрительно
BIND_CONDITION_PROVIDER_SERVICE	Управление условиями «Не беспокоить»	подозрительно
NFC	Доступ к NFC	нет
BIND_NFC_SERVICE	NFC-сервис	нет
BIND_SCREENING_SERVICE	Фильтрация звонков	нет
BIND_COMPANION_DEVICE_SERVICE	Сервис сопряжённого устройства	нет
REQUEST_COMPANION_RUN_IN_BACKGROUND	Фоновая работа companion-сервиса	подозрительно
REQUEST_COMPANION_USE_DATA_IN_BACKGROUND	Фоновый доступ к сети	подозрительно

А.2 Разрешения обычного APK

Таблица А.3 — Разрешения обычного APK

Разрешение	Что даёт?	Оправдано?
SECURITY_ACTIVITY	Запуск защищённой Activity	да
VIBRATE	Вибрация устройства	да
com.huawei.permission.MANAGE_FOLD_SCREEN	Управление складным экраном	да
com.huawei.permission.sec.MDM.v2	Управление устройством через Huawei MDM	подозрительно
com.huawei.permission.secretreregionalphoneaccess	Доступ к региональным функциям телефона	подозрительно